Teoria de Grafos Trabalho 6

Enunciado

O trabalho consiste em implementar uma série de funções a serem colocadas no módulo Grafo5.hs, criado por você, cujos enunciados serão dados a seguir. Crie um arquivo de testes TesteGrafo5.hs que importe o módulo Grafo5.hs para testar cada uma dessas funções em pelo menos três grafos diferentes e que não sejam apenas variações do mesmo grafo. Se desejar, pode *importar* os módulos feitos por você nos trabalhos anteriores.

1. Copie o módulo `GrafoListAdj.hs` para `GrafoValListAdj.hs` e modifique este último para que ele funcione com grafos valorados.

2. Copie o módulo `GrafoMatAdj.hs` para `GrafoValMatAdj.hs` e modifique este último para que ele funcione com grafos valorados.

3. *Importe* algum dos módulos anteriores e crie uma função **kruskal g** que receba um grafo valorado `g` e, usando o algoritmo de Kruskal, devolva uma árvore geradora de custo mínimo de `g`.

4. *Importe* algum dos módulos anteriores e crie uma função **prim g** que receba um grafo valorado `g` e, usando o algoritmo de Prim, devolva uma árvore geradora de custo mínimo de `g`.

Os grafos para as funções a seguir não são valorados. Assim, use os módulos que já usava nos trabalhos anteriores. As funções são:

5. **éEmpMaximal g m** que verifica se o emparelhamento `m`, uma lista de arestas, é um emparelhamento maximal para o grafo `g`.

6. **éEmpPerfeito g m** que verifica se o emparelhamento `m`, uma lista de arestas, é um emparelhamento perfeito para o grafo `g`.

7. **éCaminhoAlternante g m c** que verifica se o caminho `c` é alternante em relação ao emparelhamento `m` para o grafo `g`.

8. **éCaminhoAumentador g m c** que verifica se o caminho `c` é aumentador em relação ao emparelhamento `m` para o grafo `g`.

9. **emparelhamentoMax g** que devolve um emparelhamento perfeito para o grafo `g`, se ele existir, ou um emparelhamento máximo para `g`, em caso contrário.

10. **éDesconectador g v w as** que verifica se a lista `as` de arestas é um subconjunto vw-desconectador no grafo conexo `g`.

11. **éSeparador g v w vs** que verifica se a lista `vs` de vértices é um subconjunto vw-separador no grafo conexo `g`.

12. **coberturaVértices g** que devolve uma cobertura de vértices para o grafo `g`.